

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Exercícios envolvendo Velocidade, Espaço, Tempo

A regra de três pode ser utilizada para resolver um tipo bem particular de problema: aquele que envolve velocidade, espaço e tempo. Isso ocorre porque, se um móvel anda a velocidade constante, o espaço é diretamente proporcional ao tempo.

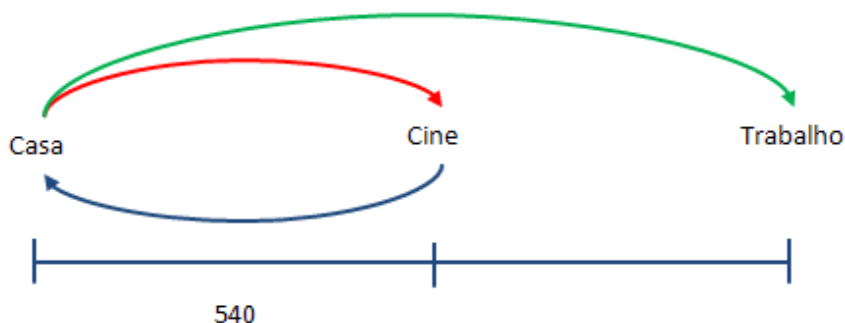
(Esaf)

Lúcio faz o trajeto entre sua casa e seu local de trabalho caminhando, sempre a uma velocidade igual e constante. Neste percurso, ele gasta exatamente 20 minutos. Em um determinado dia, em que haveria uma reunião importante, ele saiu de sua casa no preciso tempo para chegar ao trabalho 8 minutos antes do início da reunião. Ao passar em frente ao Cine Bristol, Lúcio deu-se conta de que se, daquele ponto, caminhasse de volta à sua casa e imediatamente reiniciasse a caminhada para o trabalho, sempre à mesma velocidade, chegaria atrasado à reunião em exatos 10 minutos.

Sabendo que a distância entre o Cine Bristol e a casa de Lúcio é de 540 metros, a distância da casa de Lúcio a seu local de trabalho é igual a: **a) 1.200m b) 1.500m c) 1.080m d) 760m e) 1.128m**

Resolução:

Num dado dia, Lúcio tinha uma reunião. Suponhamos que a reunião seja às 8h00. Lúcio quer chegar 8 minutos antes da reunião. Ou seja, quer chegar às 7h52. Para tanto, Lúcio sai de casa às 7h32 (pois ele gasta 20 minutos no trajeto).



Neste dia, Lúcio sai de casa e vai até o cine Bristol (seta vermelha). Depois, ele volta até sua casa (seta azul). Por fim, vai de casa até o trabalho (seta verde). E chega ao trabalho dez minutos atrasado à reunião. Ou seja, chega ao trabalho às 8h10.

Em seu trajeto total, entre as 7h32 e 8h10, Lúcio gastou 38 minutos. Deste tempo, 20 minutos foram gastos para percorrer o trajeto entre sua casa e o trabalho (seta verde).

Os demais 18 minutos foram gastos para percorrer o trajeto entre a casa e o cine (seta vermelha) e o trajeto entre o cine e a casa (seta azul). Ou seja, em 18 minutos Lúcio percorreu $540 + 540 = 1080$ metros.

Seja "x" a distância de sua casa ao trabalho. Lúcio percorre esta distância em 20 minutos.

Temos:

1080 metros ---- 18 minutos

x metros ---- 20 minutos

Multiplicando cruzado:

$$\begin{aligned} x \times 18 &= 20 \times 1080 \\ x &= \frac{20 \times 1080}{18} = 1.200 \end{aligned}$$

A distância procurada é de 1.200 metros.

Resposta: A

(Esaf)

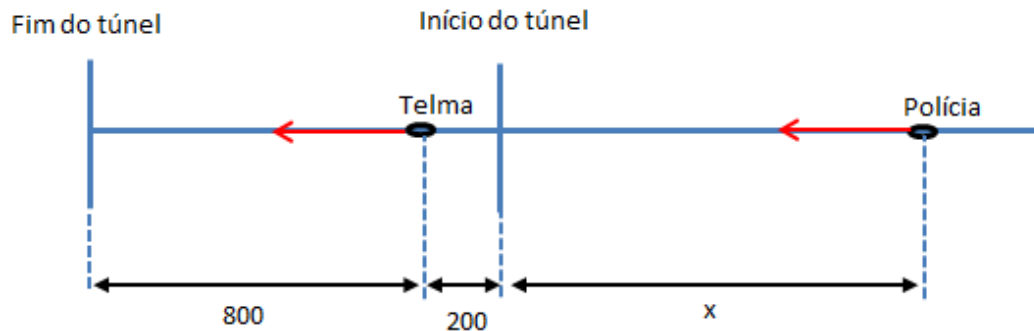
Uma equipe de três policiais está em uma viatura perseguindo o carro de Telma e Louise que corre por uma estrada reta onde existe um túnel construído também em linha reta. Antes de chegarem até o túnel, os policiais avistam o carro de Telma e Louise que já está dentro do túnel – , exatamente a 200 metros de uma das extremidades. Na posição em que o carro das moças se encontra, elas acreditam que têm duas opções de fuga: continuar dirigindo no sentido em que se encontram ou dirigirem em direção à polícia. A partir da velocidade do carro de Telma e Louise e da velocidade da viatura, os policiais concluíram, acertadamente, que as moças não poderão fugir se forem capturadas no túnel. Ou seja, os policiais poderão apanhá-las numa ou noutra extremidade do túnel,

independentemente da direção que elas tomarem. Sabe-se que o carro de Telma e Louise e a viatura dos policiais locomovem-se a velocidades constantes. Sabe-se, também, que o túnel tem um quilômetro de comprimento. Desse modo, conclui-se que a relação entre a velocidade da viatura e a do carro das moças é dada por:

a) $3/2$ b) $3/5$ c) $7/5$ d) $3/4$ e) $5/3$

Resolução

Vamos fazer um diagrama para representar a situação:

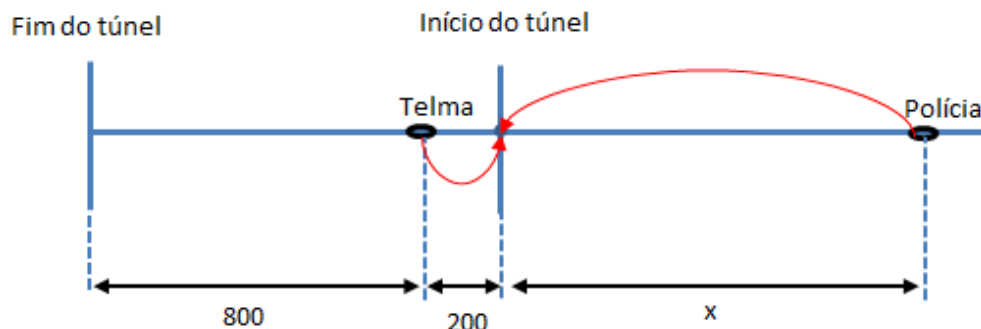


Os dois carros estão indo para a esquerda. O carro de Telma tem uma velocidade v_{telma} . O carro da polícia tem uma velocidade v_{pol} .

O carro de Telma já está dentro do túnel. Ela está a 200 metros de uma extremidade e a 800 metros da outra extremidade. O carro da polícia ainda não entrou no túnel. Ele está a uma distância x do começo do túnel. Vamos considerar que o carro da polícia é k vezes mais rápido que o carro de Telma. Ou seja:

$$\frac{v_{pol}}{v_{telma}} = k$$

E o exercício quer justamente saber o valor de k . Caso Telma decida retornar e voltar para a primeira extremidade, ela gastará um tempo t neste trajeto. Como o carro da polícia vai alcançá-la justamente na extremidade, então o carro de polícia também vai gastar um tempo t para atingir o mesmo ponto.

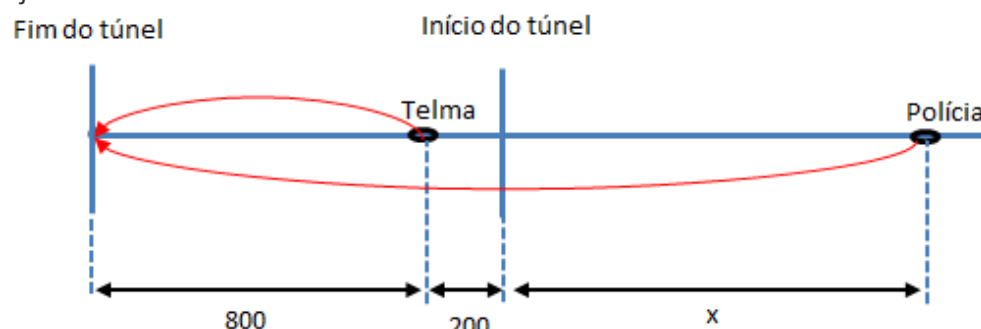


Como o carro de polícia é k vezes mais rápido, ele vai, no mesmo intervalo de tempo, percorrer uma distância k vezes maior. Logo:

$$x = 200k \quad (I)$$

Agora vamos para a outra situação.

Se Telma continuar em frente, dirigindo-se para a segunda extremidade, ela vai gastar um tempo t' para chegar lá. Como o carro de polícia vai alcançá-la justamente nesta segunda extremidade, o carro da polícia vai gastar o mesmo tempo t' em seu trajeto.



$$1000 + x = 800 \times k \quad (II)$$

Substituindo o valor de " x " por $200k$ (conforme equação I):

$$1000 + 200k = 800k \quad 1000 = 800k - 200k \quad 600k = 1000 \quad k = \frac{1000}{600} = \frac{5}{3}$$

O carro de Telma vai percorrer uma distância de 800 metros, num tempo t' . No mesmo tempo, o carro de polícia vai percorrer uma distância k vezes maior. Logo: **Resposta: E**

Para os alunos que preferem usar uma fórmula, vamos a ela.

Vimos que a distância (d) é diretamente proporcional ao tempo (t). A constante de proporcionalidade é justamente a velocidade (v).

Logo:

$$v = \frac{d}{t}$$

Ou seja, dividindo a distância percorrida pelo tempo gasto, temos a velocidade.

Exemplo: se percorremos 200 km em 4 horas, então a velocidade será de:

$$v = \frac{200 \text{ km}}{4 \text{ horas}}$$
$$v = 50 \text{ km/h}$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
